دانشکده مهندسی مکانیک

پردیس دانشکده‌های فنی

دانشگاه تهران

هوش مصنوعی – نیمسال دوم ۴-۱۴۰۳

تمرین اول

(روش‌های جستجو)

نگارش:

علی خیری

۸۱۰۶۰۳۰۷۱

استاد درس:

دکتر شریعت‌پناهی

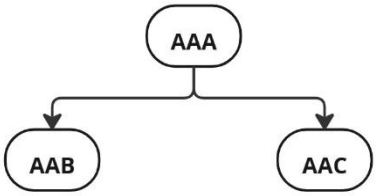
زمستان ۱۴۰۳

ابتدا تمام روش‌ها بررسی شده و درخت مربوط به هرکدام رسم شده و در نهایت این ۵ روش مقایسه می‌شوند.

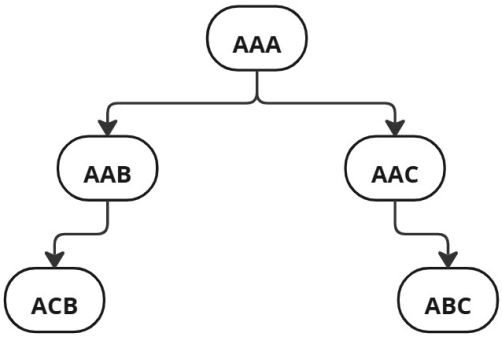
۱- جستجوی عرض‌گرا – BFS

در این روش فضای حالات به صورت سطح‌به‌سطح بررسی می‌شود، ابتدا تمام حالات سطح اول گسترش داده می‌شوند، سپس حالات سطح بعد و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. درخت سطوح مختلف به ترتیب در ادامه آورده شده‌است:

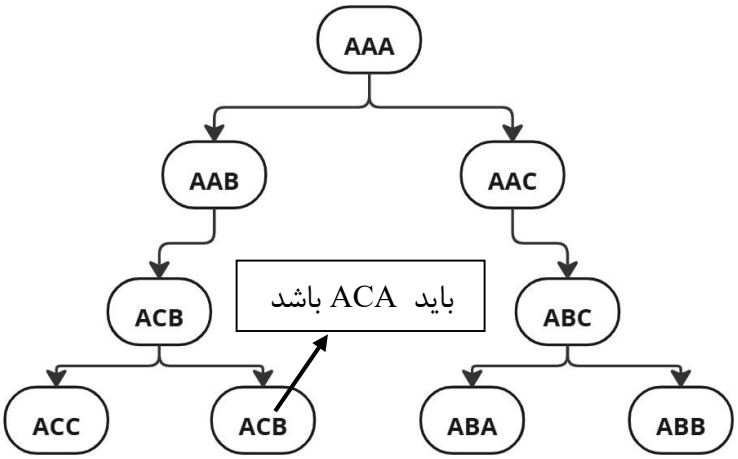
مرحله ۱:



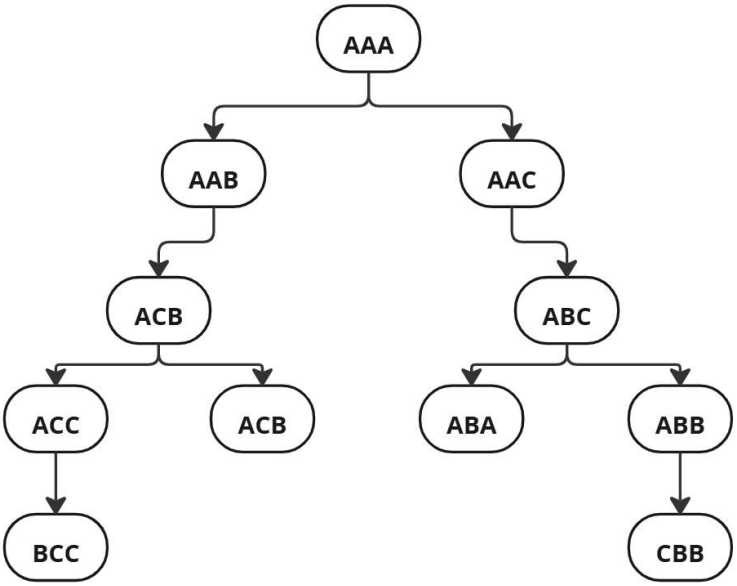
مرحله ۲:



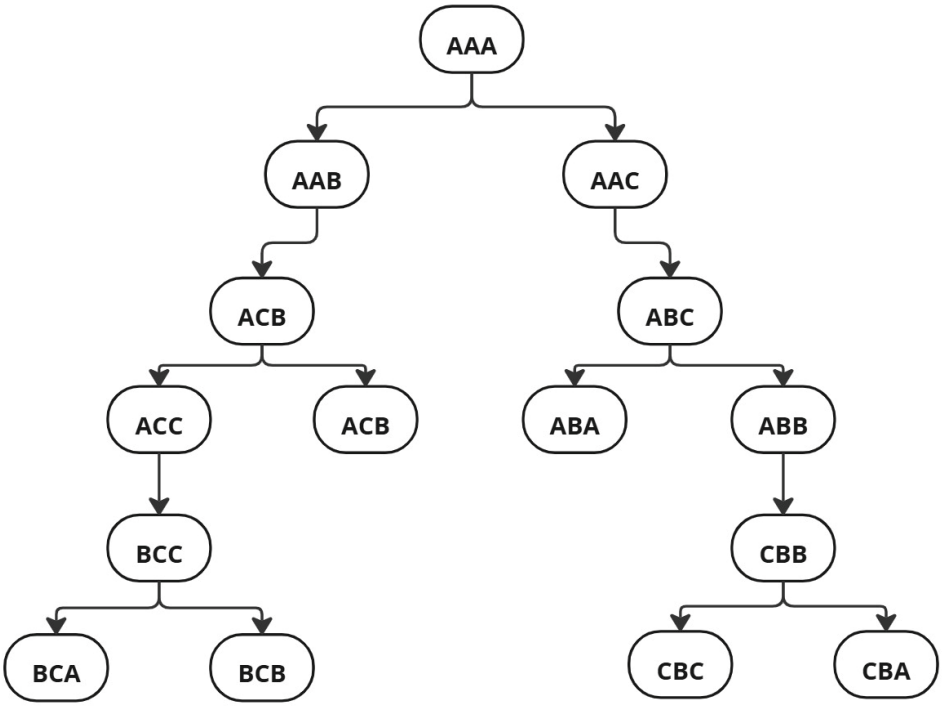
مرحله ۳:



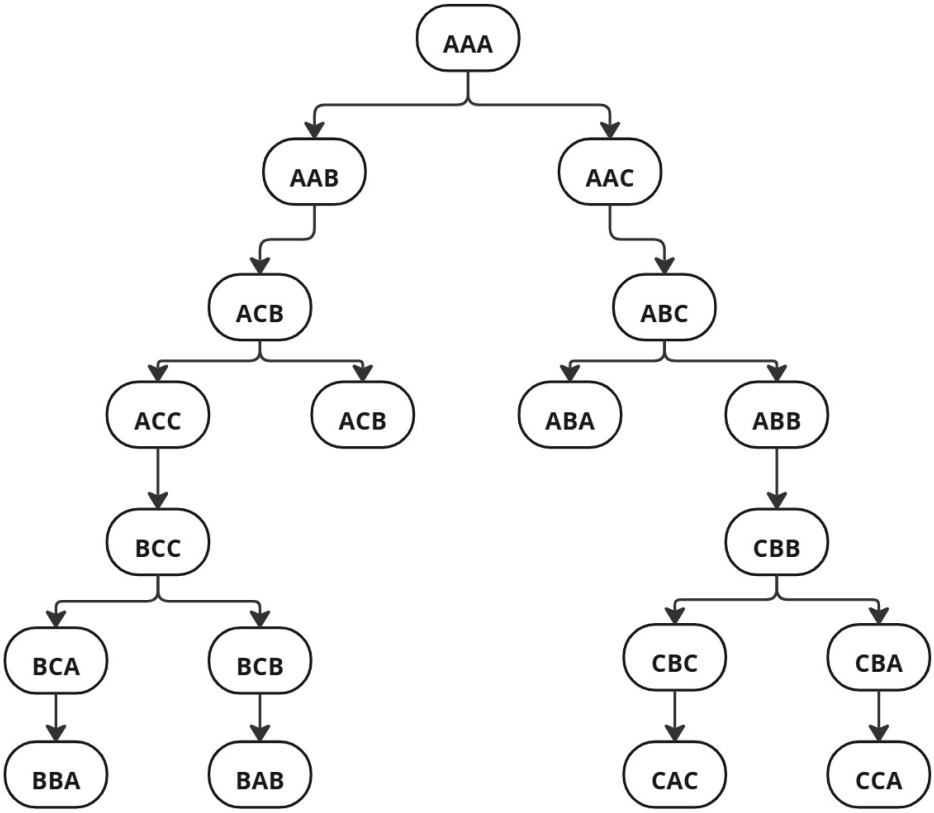
مرحله ۴:



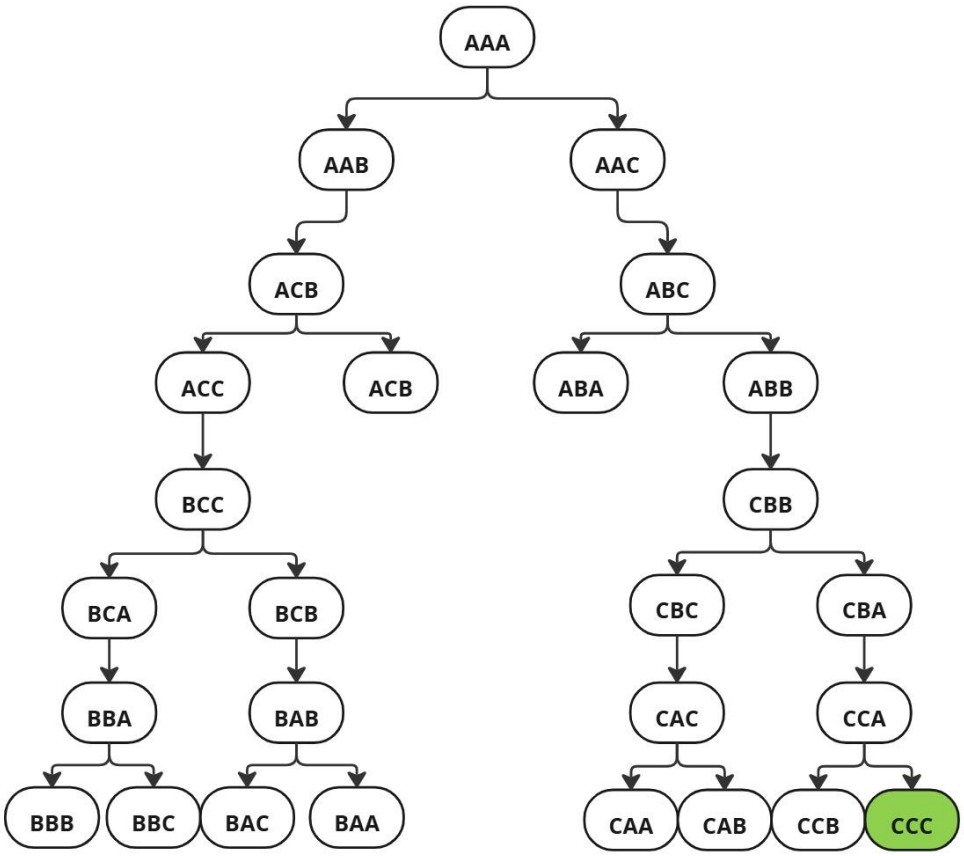
مرحله ۵:


AAA
AAB
AAC
ACB
ABC
ACC
ACB
ABA
ABB
BCC
CBB
BCA
BCB
CBC
CBA

مرحله ۶:


AAA
AAB
AAC
ACB
ABC
ACC
ACB
ABA
ABB
BCC
CBB
BCA
BCB
CBC
CBA
BBA
BAB
CAC
CCA

مرحله ۷ (نهایی):



مسیر نهایی یافت شده در این روش:

{AAA, AAC, ABC, ABB, CBB, CBA, CCA, CCC}

که هزینهٔ این مسیر نهایی یا همان مجموع تعداد حرکت‌های انجام شده برابر اندازه لیست بالا منهای ۱ می‌باشد:

هزینه مسیر نهایی: ۷

که این مسیر، بهینه می باشد.

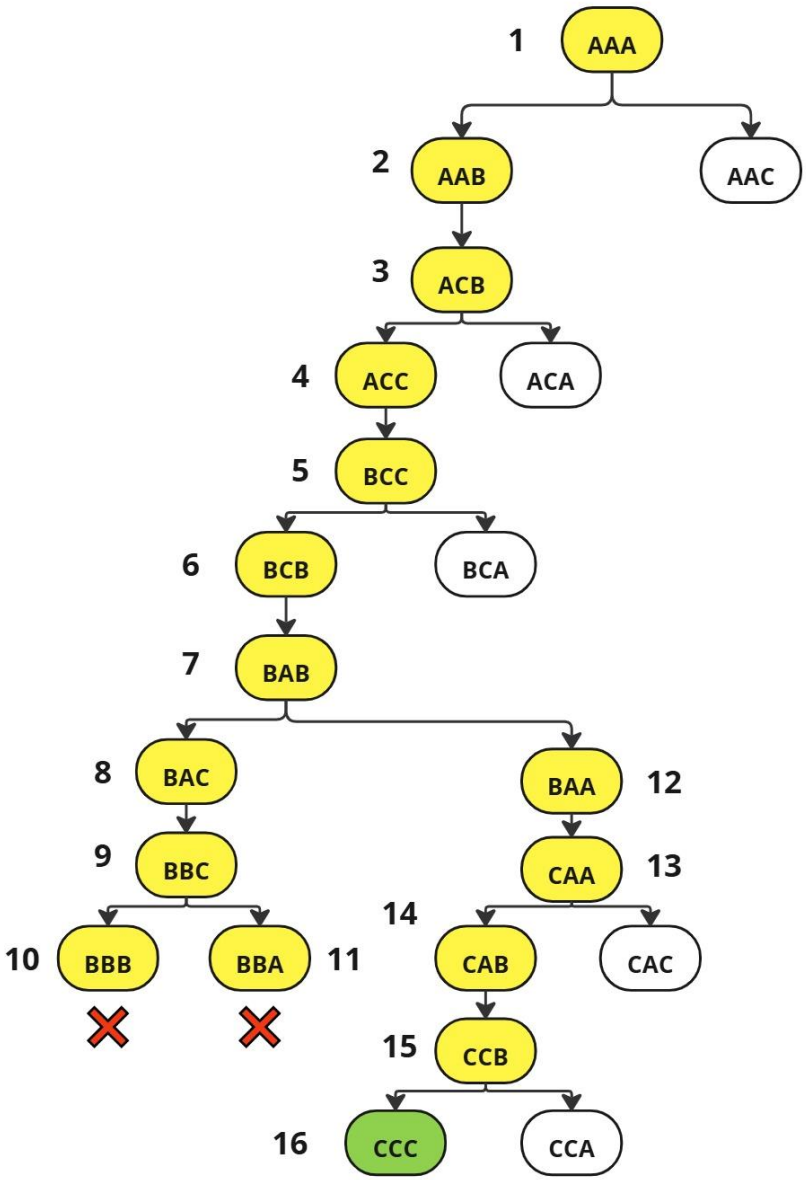
هزینه جستجو یا همان تعداد حالت‌های بررسی شده برابر تمام نودهای درخت نهایی می‌باشد:

هزینه جستجو: ۲۶

۲- جستجوی عمق‌گرا – DFS

در این روش این روش ابتدا یک مسیر تا انتها طی می‌شود. اگر به هدف نرسید، به مسیر قبلی بازگشته و شاخه‌ی دیگری بررسی می‌شود.

درخت بررسی‌شده در این روش به شرح زیر می‌باشد. ترتیب نودها (حالت‌ها) بررسی شده شماره‌گذاری شده است و حالات رفته‌شده به رنگ زرد می‌باشد. همچنین حالاتی که در آن ادامه مسیر غیرممکن بوده و نیاز است به شاخه قبلی بازگشته شود، با ضربدر قرمز مشخص شده است.



مسیر نهایی یافت شده:

{AAA, AAB, ACB, ACC, BCC, BCB, BAB, BAA, CAA, CAB, CCB, CCC}

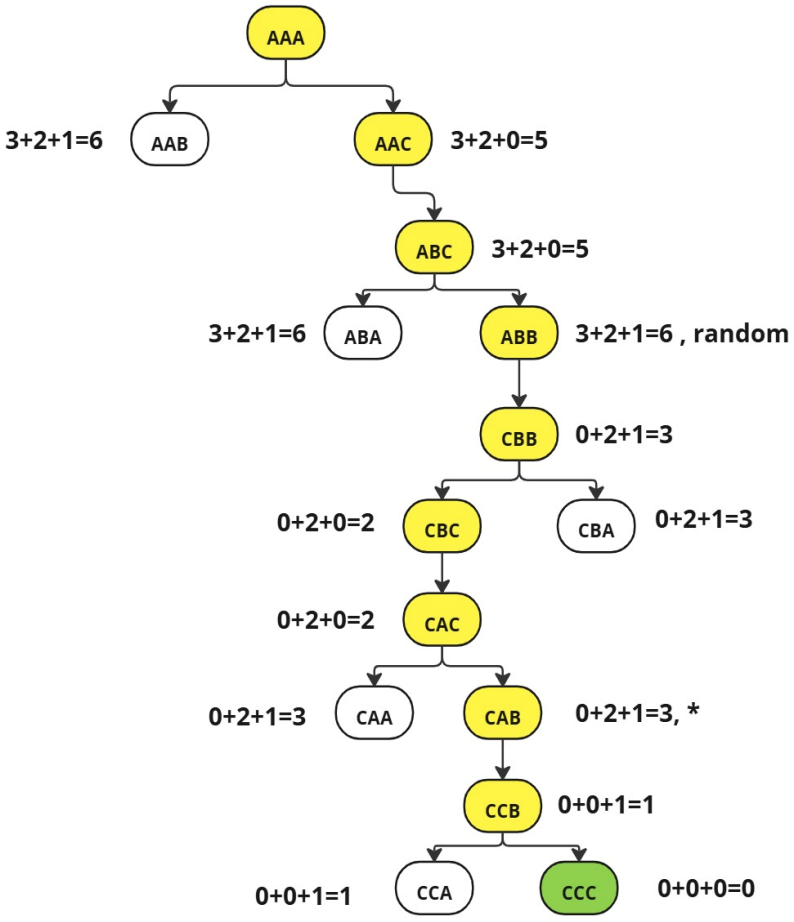
هزینه مسیر نهایی: ۱۱

هزینه جستجو: ۲۰

۳- جستجوی حریصانه

در این روش، هر حرکت بر اساس یک تابع ارزیابی انتخاب می‌شود که تخمین می‌زند کدام حرکت به هدف نزدیک‌تر است. تابع ارزیابی تعریف‌شده در این روش بر اساس مکان قرارگیری دیسک‌ها می‌باشد.

در کنار هر یک از حالت‌ها، هزینه آن حالت تا هدف در کنار آن آورده شده‌است:



مسیر نهایی:

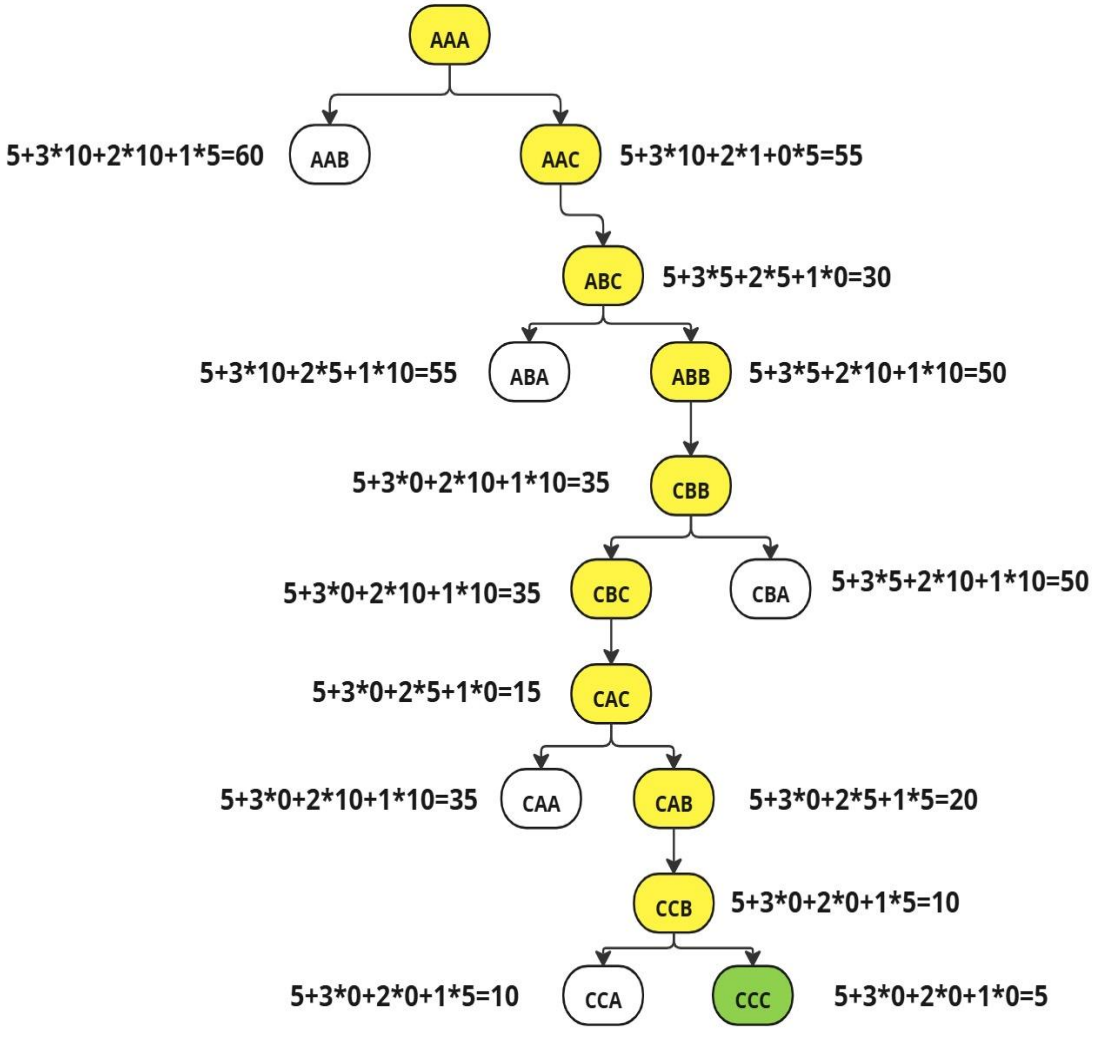
{AAA, AAC, ABC, ABB, CBB, CBC, CAC, CAB, CCB, CCC}

هزینه مسیر نهایی: ۹

هزینه جستجو: ۱۴

۴- جستجوی A*

در این روش تابع هزینه، ترکیبی از هزینه طی‌شده در هر قدم برای رفتن از حالتی به حالت دیگر و هزینه آن حالت تا هدف می‌باشد.



مسیر نهایی:

{AAA, AAC, ABC, ABB, CBB, CBC, CAC, CAB, CCB, CCC}

هزینه مسیر نهایی: ۹

هزینه جستجو: ۱۴

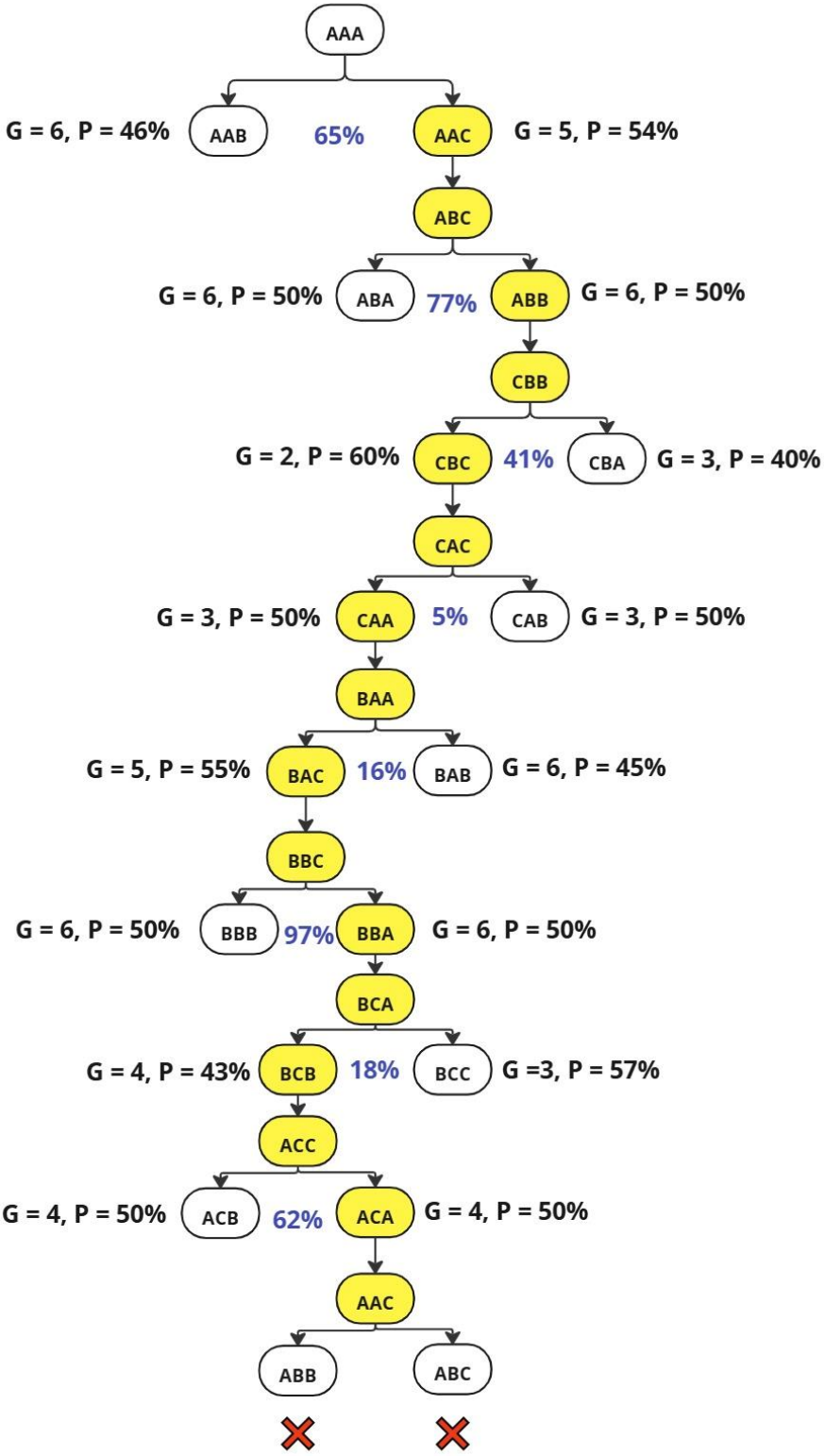
۵- جستجوی محلی

در این روش در هر حالت، فاصله حالت‌های بعدی تا هدف و احتمال انتخاب شدن هر کدام طبق فرمول داده‌شده محاسبه می‌شود. برای هر حالت، فاصله تا هدف با G و احتمال هر کدام با P نمایش داده‌شده است. برای محاسبه گردونه شانس از این کد پایتون استفاده شده‌است:

```
[27] import numpy as np
     for i in range(20):
       random = np.random.random()
       probability = random * 100
       print (f'Probability: {probability:.2f} %')
```

```
Probability: 64.97 %
Probability: 77.21 %
Probability: 41.19 %
Probability: 5.55 %
Probability: 16.63 %
Probability: 97.92 %
Probability: 17.54 %
Probability: 61.73 %
Probability: 98.11 %
Probability: 44.28 %
Probability: 0.65 %
Probability: 61.43 %
Probability: 49.51 %
Probability: 39.70 %
Probability: 17.93 %
Probability: 82.35 %
Probability: 10.17 %
Probability: 37.52 %
Probability: 64.96 %
Probability: 99.38 %
```

از احتمال‌های بدست آورده شده در محاسبات استفاده می‌شود. درخت رسم شده در حالت اولیه به شکل زیر می‌باشد:



برای مثال در قدم اول، احتمال حالت AAC برابر ۵۴ درصد و حالت AAB برابر ۴۶ درصد می‌باشد. بنابراین در گردونه شانس اگر عدد به دست آورده‌شده بین ۰ تا ۴۶ بوده حالت AAB بوده، و اگر بین ۴۶ تا ۱۰۰ باشد حالت AAC انتخاب می‌شود. این مرحله برای تمام حالات تکرار شده تا به حالت AAC برسیم.

حالت‌های ممکن بعد از AAC، همگی در درخت تکرار شده‌اند (ABB, ABC) به همین علت این شاخه به بن بست رسیده و مجبور هستیم به شاخه‌ای از این درخت برگردیم که امکان ادامه از آن حالت وجود داشته‌باشد. برای مثال قدم قبلی حالت ACB می‌باشد اما حالت‌های قابل رفتن از این حالت AAB و ACC بوده که هر دو قبلا انتخاب شده‌اند. به همین علت مجبور هستیم چند مرحله به عقب برگردیم و از حالتی ادامه دهیم که امکان رسیدن به حالت‌های جدید از آن وجود داشته‌باشد که این حالت CBB می‌باشد.

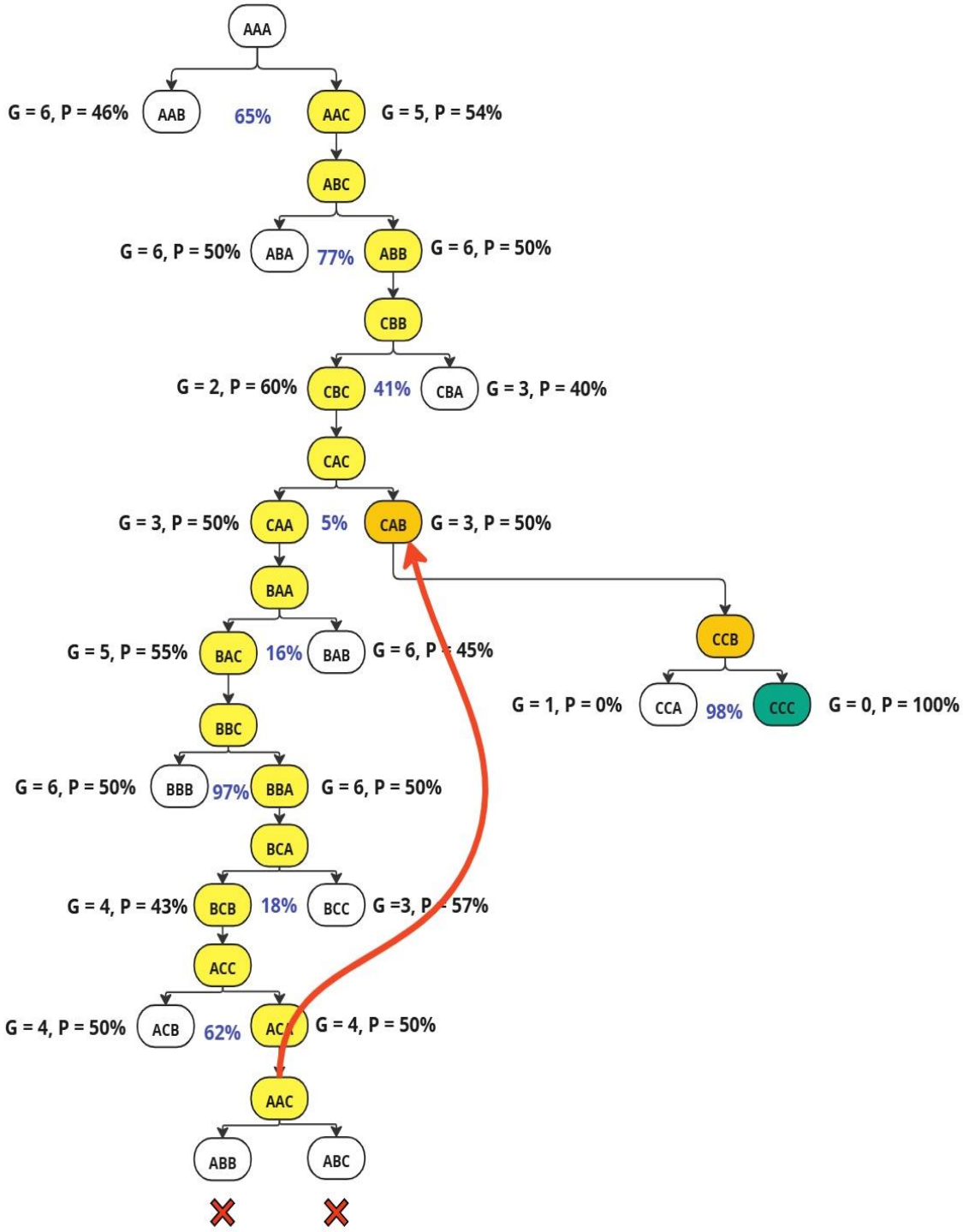
درخت نهایی به حالت صفحه بعد خواهدبود.

مسیر نهایی:

{AAA, AAC, ABC, ABB, CBB, CBC, CAC, CAB, CCB, CCC}

هزینه مسیر نهایی: ۹

هزینه جستجو: .۲۹


AAA
G = 6, P = 46%
AAB
65%
AAC
G = 5, P = 54%
ABC
G = 6, P = 50%
ABA
77%
ABB
G = 6, P = 50%
CBB
G = 2, P = 60%
CBC
41%
CBA
G = 3, P = 40%
CAC
G = 3, P = 50%
CAA
5%
CAB
G = 3, P = 50%
BAA
G = 5, P = 55%
BAC
16%
BAB
G = 6, P = 45%
CCB
G = 1, P = 0%
CCA
98%
CCC
G = 0, P = 100%
BBC
G = 6, P = 50%
BBB
97%
BBA
G = 6, P = 50%
BCA
G = 4, P = 43%
BCB
18%
BCC
G =3, P = 57%
ACC
G = 4, P = 50%
ACB
62%
ACA
G = 4, P = 50%
AAC
ABB
ABC

مقایسه روش‌ها:

روش‌ها	مسیر نهایی	هزینه مسیر نهایی	هزینه جستجو	مجموع دو هزینه
عرض‌گرا	{AAA, AAC, ABC, ABB, CBB, CBA, CCA, CCC}	۷	۲۶	**۳۳**
عمق‌گرا	{AAA, AAB, ACB, ACC, BCC, BCB, BAB, BAA, CAA, CAB, CCB, CCC}	۱۱	۲۰	**۳۱**
حریصانه	{AAA, AAC, ABC, ABB, CBB, CBC, CAC, CAB, CCB, CCC}	۹	۱۴	**۲۳**
A*	{AAA, AAC, ABC, ABB, CBB, CBC, CAC, CAB, CCB, CCC}	۹	۱۴	**۲۳**
محلی	{AAA, AAC, ABC, ABB, CBB, CBC, CAC, CAB, CCB, CCC}	۹	۲۹	**۳۸**

همانطور که مشاهده می‌شود، روش جستجوی عرض‌گرا کوتاه‌ترین مسیر را ارایهٔ می‌دهد اما در عوض هزینه جستجوی آن به نسبت زیاد می‌باشد.

ار نظر مجموع هزینه‌ها روش حریصانه و *A از بقیه روش‌ها بهتر می‌باشند و از آنجا که روش *A هم اختلاف با هدف و هم هزینه رفتن از هر حالت به حالت دیگر را محاسبه می‌کند، روشی ایده‌آل برای حل این جستجو خواهدبود.

روش جستجوی محلی نیز در این مثال، به سبب احتمالی بودن، از مسیر اصلی منحرف شده و در نتیجه هزینه جستجوی آن بسیار زیاد می‌باشد.